주교재 9장 전체 — 오디오 표현·음성 인식·음성 및 음악 생성 · 퀴즈 해설

학생용 복습 점검의 별도 개념 해설. 독립 실습9A1–9B5·교재 장말 문제의 완전 풀이와 완성 코드는 비공개 교수자판에 분리합니다.

1. 샘플링 레이트를 바꾸는 것과 라벨만 바꾸는 것은 어떻게 다른가요?

실제 resample은 새 시간축의 값을 계산해 원래 시간을 유지합니다. 같은 값에 rate 라벨만 바꾸면 재생 시간·속도·음높이가 함께 변합니다. 업샘플링은 잃은 고주파를 복구하지 않습니다.

2. hop을 두 배로 바꾸면 시간축과 주파수축은 어떻게 달라지나요?

n_fft를 고정하면 시간 칸이 대략 절반으로 줄고 주파수 bin 수·간격은 유지됩니다. padding과 끝 처리에 따라 정확한 프레임 수는 다를 수 있습니다.

3. CTC에서 blank를 먼저 제거하면 왜 반복 글자를 잃을 수 있나요?

l,l,blank,l에서 blank를 먼저 지우면 l들이 연속해 하나로 합쳐집니다. 연속 동일 ID를 먼저 병합하고 blank를 제거해야 ll을 보존합니다. blank와 단어 구분자는 별도입니다.

4. WER의 분모는 무엇이며100%를 넘을 수 있나요?

기준 문장의 단어/어절 수입니다. 삽입이 많으면 (S+D+I)/N은1을 넘을 수 있습니다. 기준이 비면 별도 정책이 필요합니다.

5. SpeechT5 decoder와 vocoder의 역할은 어떻게 다른가요?

SpeechT5 생성 decoder는 Mel 프레임을 예측하고 HiFiGAN vocoder는 Mel에서 파형을 만듭니다. 현재 stop threshold는 decoder 종료 기준이며 vocoder 인자가 아닙니다.

6. CLAP 조건과 AudioLDM이 denoise하는 대상은 같은가요?

다릅니다. CLAP 임베딩은 텍스트·오디오 조건이고, AudioLDM은 VAE가 압축한 Mel latent에서 연속 확산을 수행합니다. DiffSound의 이산 확산과도 구별합니다.